எடுத்துக்காட்டு 4.16

ஒரு இலட்சிய மின்மாற்றியானது முதன்மைச்சுருள் மற்றும் துணைச்சுருள்களில் முறையே 460 மற்றும் 40,000 சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது. மின்மாற்றியானது 230 V *AC* மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டால், துணைச்சுருளின் ஒரு சுற்றில் உருவான மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்க. துணைச்சுருளுடன் 10^4 Ω மின்தடைப் பளு இணைக்கப்படுகிறது. பளுவிற்கு வழங்கப்பட்ட திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

N_P = 460 சுற்றுகள்; N_S = 40,000 சுற்றுகள்

V_P = 230 V; $R_S = 10^4$ Ω

(i) துணைச்சுருள் மின்னழுத்த வேறுபாடு,

$$V_S = \frac{V_P N_S}{N_P} = \frac{230 \times 40{,}000}{460} = 20{,}000\ \text{V}$$

துணைச்சுருளில் ஒரு சுற்றுக்கான மின்னழுத்த வேறுபாடு, $\frac{V_S}{N_S} = \frac{20{,}000}{40{,}000} = 0.5\ \text{V}$

(ii) வழங்கப்பட்ட திறன்

$$= V_S I_S = \frac{V_S^2}{R_S} = \frac{20{,}000 \times 20{,}000}{10^4} = 40\ \text{kW}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.17

மின்புரட்டி (inverter) என்பது நமது இல்லங்களின் பயன்படுத்தப்படும் மின்கருவி ஆகும். வீட்டில் மின்சாரம் இல்லாதபோது, மின்விசிறி அல்லது மின்விளக்கு போன்ற சில கருவிகளை இயக்கத்தேவையான மாறுதிசை மின்னோட்டத்திறனை மின்புரட்டி வழங்குகிறது. மின்புரட்டியின் உள்ளே ஒரு ஏற்று மின்மாற்றி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அது 12V *AC* ஐ 240V *AC* ஆக மாற்றுகிறது. முதன்மைச்சுருள் 100 சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது. 50 mA மின்னோட்டத்தை புறச்சுற்றுக்கு மின்புரட்டி அளிக்கிறது. துணைச்சுருளில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் முதன்மை மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

V_p = 12 V; V_s = 240 V

I_s = 50mA; N_p = 100 சுற்றுகள்

$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P} = \frac{I_P}{I_S} = K$$

மின்மாற்று விகிதம், $K = \frac{240}{12} = 20$

துணைச்சுருளில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை

$$N_S = N_P \times K = 100 \times 20 = 2000$$

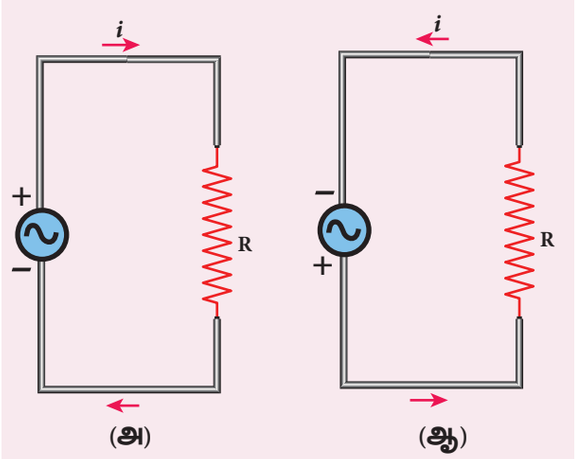
முதன்மை மின்னோட்டம்,

$$I_P = \text{K} \times I_s = 20 \times 50\ \text{mA} = 1\ \text{A}$$

4.7 மாறுதிசை மின்னோட்டம் (ALTERNATING CURRENT)

4.7.1 அறிமுகம்

பாடப்பகுதி 4.5–இல், காந்தப்புலத்தைச் சார்ந்த ஒரு கம்பிச்சுருளின் திசையமைப்பை மாற்றினால் மாறுதிசை மின்னியக்குவிசை தூண்டப்பட்டு, அதனால் மூடிய சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் பாய்வதை நாம் அறிந்தோம். **மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது சீரான நேர இடைவெளியில் முனைவுத்தன்மை (Polarity) மாறுகின்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும் மற்றும் அதனால் விளையும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் திசையும் அதற்கேற்ப மாறுகின்றது.**



படம் 4.34 மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் அதற்கான மாறுதிசை மின்னோட்டம்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 233 08-12-2022 12:11:13